Лабораторная работа № 13*: *Задача управления запасами с учётом убытков из-за неудовлетворённого спроса

Убытки из-за неудовлетворённого спроса характеризуются величиной c_y на ед. ресурса в ед. времени. В течение времени t_1 каждого периода t уровень запаса достаточен для удовлетворения спроса, а затем в течение интервала t_2 запас отсутствует, причём неудовлетворённый спрос покрывается из следующей партии с момента поступления на склад. Пусть потребность в материале составляет Q единиц с период T.

Определить, какими должны быть поставляемая S и потребная V партии, чтобы затраты на доставку и хранение с учётом неудовлетворённого спроса были минимальными.

Графически движение запасов при неполном удовлетворении спроса представлено на рис. 5.

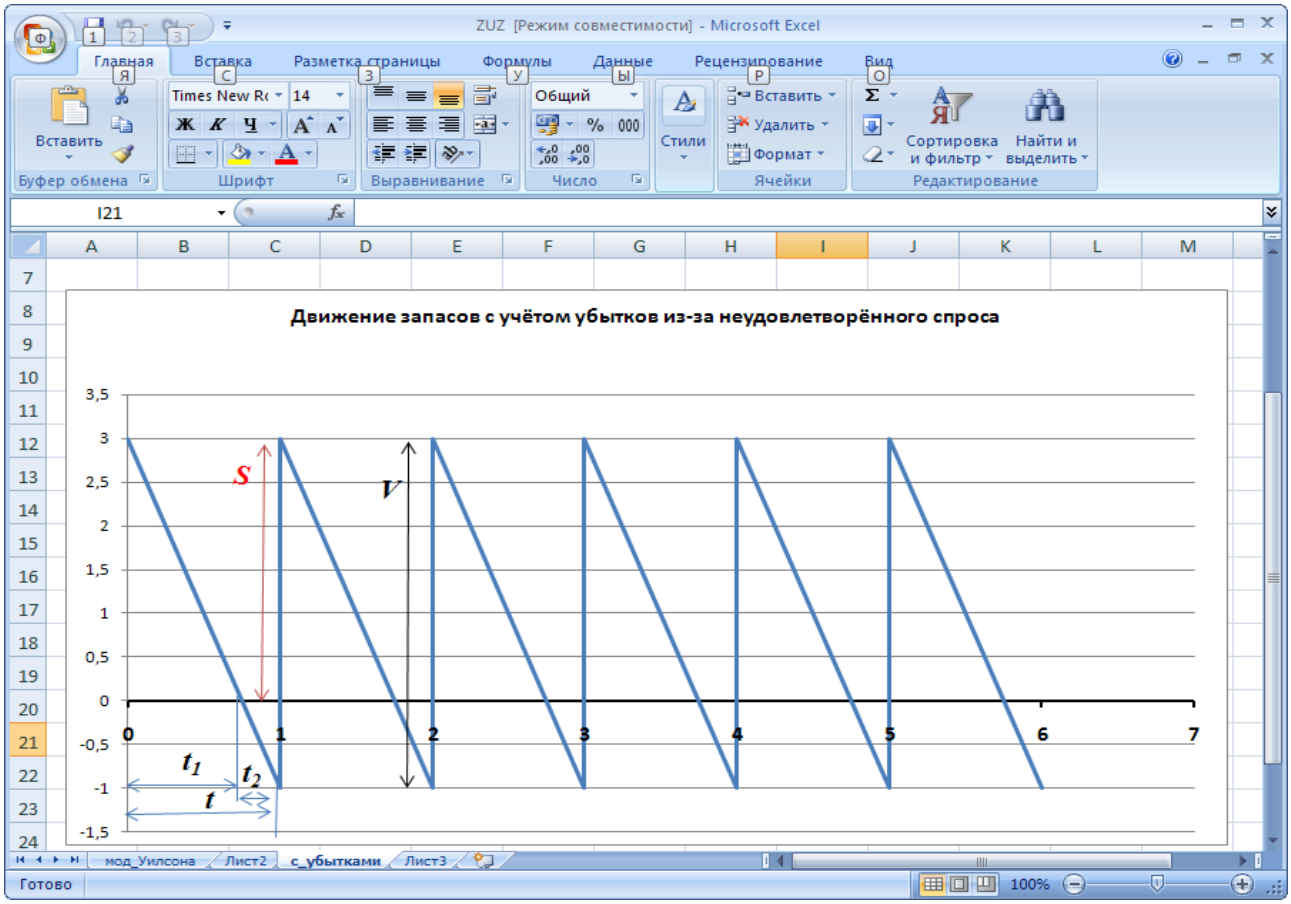

Рис. 5

Из графика следует

$$\frac{t_1}{t}=\frac{S}{V};\quad \frac{t_2}{t}=\frac{V-S}{V};\quad n=\frac{Q}{V}=\frac{T}{t}.$$

Суммарные затраты на хранение, доставку и потери из-за неудовлетворённого спроса на период T

$$Y=\left(\frac{St_1}{2}c_x+c_Д+\frac{(V-S)t_2}{2}c_y\right)n=\frac{S^2T}{2V}c_x+\frac{Q}{V}c_Д+\frac{(V-S)^2T}{2V}c_y$$

Чтобы определить ***min*** функции, найдём частные производные от ***Y*** по ***S*** и ***V*** и приравняем их к нулю:

$$\frac{\partial Y}{\partial S}=\frac{ST}{V}c_x-\frac{(V-S)T}{V}c_y=0;$$

$$\frac{\partial Y}{\partial V}=-\frac{S^2T}{2V^2}c_x-\frac{Q}{V^2}c_Д+\frac{2(V-S)TV-(V-S)^2T}{2V^2}c_y=0.$$

Решив систему уравнений, получим:

$$S_{опт}=\sqrt{\frac{2QC_ДC_y}{TC_x(C_x+C_y)}};\quad V_{опт}=\sqrt{\frac{2QC_Д(C_x+C_y)}{TC_xC_y}}.$$

Задача 3

Объем продажи некоторого магазина составляет в год 500 упаковок супа в пакетах. Величина спроса равномерно распределяется в течение года. За доставку заказа владелец магазина должен заплатить 10 руб. По оценкам специалистов, издержки хранения в год составляют 40 коп. за один пакет, а убытки - 90 коп. за один пакет. Неудовлетворённый спрос покрывается из следующей партии с момента поступления на склад. Известно, что магазин работает 300 дней в году.

Определить, какими должны быть оптимальные поставляемая ***S*** и потребная ***V*** партии, частота заказов, время доставки заказа от поставщика, чтобы затраты на доставку и хранение с учётом неудовлетворённого спроса были минимальными.

Решение

Примем за период времени год (***T***=1 год), тогда ***Q*** =□ 500 шт. пакетов в год, $c_Д$ = 10 руб., c_x = 0,4 руб./шт. год□, c_y = 0,9 руб./шт. год. Поскольку пакеты супа заказываются со склада поставщика, а не производятся самостоятельно, то будем использовать модель Уилсона.

$$S_{опт}=\sqrt{\frac{2QC_ДC_y}{TC_x(C_x+C_y)}}=\sqrt{\frac{2*500*10*0{,}9}{0{,}4*(0{,}4+0{,}9)}}=131{,}5587\approx 132\quad \text{шт.}$$

$$V_{опт}=\sqrt{\frac{2QC_Д(C_x+C_y)}{TC_xC_y}}=\sqrt{\frac{2*500*10*(0{,}4+0{,}9)}{0{,}4*0{,}9}}=190{,}002923\approx 190\ \text{шт.}$$

Годовые затраты на УЗ равны

$$Y=\frac{S^2T}{2V}c_x+\frac{Q}{V}c_Д+\frac{(V-S)^2T}{2V}c_y=$$

$$=\frac{132^2}{2*190}0{,}4+\frac{500}{190}10+\frac{(190-132)^2}{2*190}0{,}9\approx 18{,}34+26{,}32+7{,}97=52{,}63\ \text{руб.}$$

Число поставок $n=Q/V_{опт}$=500/190=2,63 раза в год.

Подача каждого нового заказа должна производиться через

$$t_{опт}=T/n_{опт}=V_{опт}/Q=190/500=0{,}38 \text{ года}.$$

Поскольку известно, что в данном случае год равен 300 рабочим дням, то

$$t_{опт}=0{,}38*300=114 \text{ раб.дн.}$$

Время отсутствия запаса $t_2=t*(V-S)/V$=114*(190-132)/190=34,8 раб.дн.